



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №20

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/26

(указать семестр обучения, учебный год)

Занятие 20

Работа с MySQL.

Что у нас уже есть.

Есть СУБД. В ней есть две базы данных - myFirstDataBase, library.

1. Сортировка данных. СУБД может отсортировать данные на основании SQL-запроса. То есть то, что раньше мы делали с помощью php или другого языка программирования, теперь можно сделать средствами самой СУБД.

```
select * from myFirstTable order by myName ;  
select * from myFirstTable order by myName, myAge;
```

Сортировка в убывающем порядке -

```
select * from myFirstTable order by myName DESC ;
```

Задание. Попробовать эти команды.

```
SELECT author,title,year FROM classics ORDER BY author ASC,year DESC;  
ASC — в возрастающем порядке
```

2. Теперь нужно подготовить наш проект для работы с базами данных. До сих пор мы хранили данные в файлах. Теперь будем хранить данные в базе данных.

Задание. Создать базу данных для наших прошлых проектов. В ней сделать две таблицы - таблицу администраторов и таблицу для ввода данных из формы.

3. Создание пользователей базы данных.

Для того, чтобы работать с базой данных из php, нам будут нужны специальные пользователи. Мы не будем все делать с правами root.

Чтобы создать нового пользователя, используется следующая команда -

```
CREATE USER 'имя_пользователя'@'имя_хоста' IDENTIFIED BY 'пароль';
```

Чтобы дать пользователю права на ту или иную базу данных, используется команда

```
GRANT  
PRIVILEGES ON database.object TO 'имя_пользователя' @'имя_хоста';
```

Например,

```
CREATE USER 'jim'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';  
GRANT ALL ON publications.* TO 'jim'@'localhost';
```

Эта команда предоставляет пользователю jim@localhost полный доступ к базе данных publications при использовании пароля password .

Задание.

- 1. Создать пользователя со всеми правами на новую базу данных**
- 2. Убедиться, что этот пользователь не имеет прав на другие базы данных. Он вообще не должен видеть их в списке доступных ему баз данных.**

4. Реализовать подключение к СУБД из PHP

1. Создать файл connectDB.php

Внимание! Сначала мы будем подключаться под учетной записью root. Пароль пустой.

```
try {  
    $pdo =new PDO('mysql:host=localhost;dbname=myFirstDataBase', 'root', "");  
    echo "connect OK";  
  
}  
catch (PDOException $e) {  
  
    echo "Error connect with BD";  
}
```

Задание. Подключиться к базе данных. Убедиться в том, что подключение состоялось.

2. Реализовать выборку данных из базы.

```
$query = "SELECT * FROM myFirstDataBase.myFirstTable";  
$resultQuery = $pdo->query($query);  
  
while($tempData = $resultQuery->fetch()){  
    echo "<pre>"; print_r($tempData); echo "</pre>";  
}
```

Задание. Реализовать выборку. Убедиться, что данные пришли.

Изменить цикл на вот такой вот. Увидеть, что изменится.

```
while($tempData = $resultQuery->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){  
    echo "<pre>"; print_r($tempData); echo "</pre>";  
}
```

Задание. Реализовать подключение и выборку данных из всех наших баз данных. Подключение к базе на основании долгосрочного проекта (таблица администраторов, таблица с данными) сделать под созданной для этой учетной записью .